

Программа экзамена

1. Определение случайного процесса, сечений и траекторий случайного процесса. Классическая классификация (процессы в дискретном и непрерывном времени, с дискретными и непрерывными состояниями). Примеры. Конструкция случайного процесса как меры на траекториях, теорема Колмогорова о существовании случайного процесса (без доказательства). Матожидание случайного процесса, ковариационная функция случайного процесса.
2. Конструкция случайного процесса как меры на траекториях. Теорема Колмогорова о существовании случайного процесса (без доказательства). Задание случайного процесса путём задания конечномерных распределений. Матожидание случайного процесса, ковариационная функция случайного процесса. Построение гауссовского процесса с помощью теоремы Колмогорова путём задания матожидания и ковариационной функции, требования к ковариационной функции. Свойства ковариационных функций, примеры.
3. Классическая конструкция Винеровского процесса (процесс с независимыми гауссовскими приращениями). Два эквивалентных определения Винеровского процесса. Конструкция многомерного Винеровского процесса.
4. Два эквивалентных определения Винеровского процесса. Пример показывающий, что бывают случайные процессы с одинаковыми конечномерными распределениями (модификации), но имеющие разные свойства непрерывности траекторий. Модификация случайного процесса. Теорема Колмогорова о непрерывности (без доказательства). Существование модификации Винеровского процесса с непрерывными траекториями. Эффективная численная симуляция Винеровского процесса, сравнение вычислительной сложности с методом семплирования траекторий гауссовского процесса.
5. Основные вехи в развитии финансовой математики (XX век): модель Башелье, модель геометрического Броуновского движения в контексте эмпирических результатов. Теорема Донскера о пределе случайного блуждания.
6. Геометрическое Броуновское движение: определение, плотность распределения сечений, свойства (матожидание, ковариационная функция, дисперсия сечений, прогноз, эффективная симуляция с использованием Винеровского процесса). Опционы и фьючерсы, задача оценки европейского опциона, пример функции выплаты.
7. Конструкция цепи Маркова как случайного процесса с конечным числом состояний. Совместное распределение для цепи Маркова. Стохастическая матрица, ее свойства.

Теорема Колмогорова для цепи Маркова. Свойства цепей Маркова. Однородная цепь Маркова. Граф цепи Маркова.

8. Конструкция цепи Маркова как случайного процесса с конечным числом состояний. Совместное распределение для цепи Маркова. Стохастическая матрица. Эргодическая теорема.
9. Предельная теорема Пуассона. Определение процесса Пуассона как процесса с независимыми приращениями. Теорема Колмогорова для процесса Пуассона. Эквивалентное определение Пуассоновского процесса через интервалы времени между прыжками. Свойства процесса Пуассона.
10. Определение процесса Пуассона как процесса с независимыми приращениями. Q -матрица и стохастическая матрица. Цепь Маркова с непрерывным временем. Траектория цепи Маркова с непрерывным временем. Конструктивное определение цепи Маркова с непрерывным временем. Свойства цепи Маркова с непрерывным временем. Процесс Пуассона как цепь Маркова с непрерывным временем.
11. Фильтрация. Момент остановки, его свойства. σ -алгебра событий, определенных до момента остановки, её свойства. Случайный процесс, согласованный с фильтрацией.
12. Определение мартингала (субмартингала, супермартингала). Примеры: процесс с независимыми приращениями, преобразование мартингалов. Разложение Дуба. Теорема о свободном выборе (без доказательства) и её следствия.
13. Процессы Леви: определение, примеры. Свойства траекторий процесса Леви. Описание процессов Леви с непрерывными траекториями. Считающий процесс Леви.
14. Процессы Леви: определение, примеры. Свойство характеристической функции процесса Леви. Сложенный Пуассоновский процесс, его свойства, сравнение с Пуассоновским процессом. Модель Мертона.
15. Процессы Леви: определение, примеры. Свойство характеристической функции процесса Леви. Свойство бесконечной делимости, примеры бесконечно делимых распределений. Формула Леви-Хинчина для процесса Леви. Построение процесса Леви на основе бесконечно делимого распределения.
16. Процессы Леви: определение, примеры. Формула Леви-Хинчина, примеры мер Леви для Винеровского, Пуассоновского и сложенного Пуассоновского процесса. Разложение Леви-Ито для процесса Леви, интерпретация меры Леви и анализ свойств траекторий. Субординаторы и их применение для замены времени.